

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การสอบประจำภาคการศึกษาที่ 2

รหัสและชื่อวิชา 010123134 Computer Organization

สอบวันที่ 18 เมษายน 2562

ชื่อ _____

รหัสประจำตัวนักศึกษา _____

ประจำปีการศึกษา 2561

ตอนที่ 1

เวลา 9.00-12.00 น.

ชื่ออาจารย์ผู้สอน ORN

คำสั่งข้อสอบ

- ข้อสอบมีทั้งหมด 8 ข้อ 5 หน้า (รวมปก) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
- ให้ทำทุกข้อ ลงในข้อสอบ
โดยเขียนชื่อ-นามสกุล และรหัสนักศึกษาที่หน้าปก ด้วยปากกา เป็นตัวบรรจง
- การสอบเป็นแบบ **ปิดตำรา**
อนุญาตให้นักศึกษาใช้เครื่องคิดเลขได้ตามประกาศคณะฯ
- ห้ามนักศึกษาออกจากห้องสอบก่อนเวลา 1 ชั่วโมง
- ห้ามเปิดหรือทำข้อสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาดและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของข้อสอบอย่างเคร่งครัด
- ไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ ยกเว้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
- ห้ามนำข้อสอบ หรือคัดลอกข้อสอบออกจากห้องสอบ มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ

การทุจริตในการสอบถือเป็นความผิดร้ายแรง มีโทษสูงสุด
ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ข้อ 1. อธิบายองค์ประกอบทางฮาร์ดแวร์ของแต่ละหัวข้อที่กำหนดให้ต่อไปนี้ (10 คะแนน)
Program Counter (PC)

Control Unit

Memory

ALU

Register

ข้อ 2. อธิบายการจัดองค์กรในเชิงเปรียบเทียบระหว่าง MIPS processor และ AVR microcontroller โดยวาดไดอะแกรม ประกอบคำอธิบาย (10 คะแนน)

- ข้อ 3. จงอธิบายสองแนวทางในการจัดองค์ประกอบของหน่วยความจำแคช ดังต่อไปนี้
- กรณีที่ 1 การจัดเก็บข้อมูลต่อหนึ่งบล็อกในปริมาณมากๆ แต่ให้มีจำนวนของบล็อกน้อยๆ
 - กรณีที่ 2 การจัดเก็บข้อมูลต่อหนึ่งบล็อกในปริมาณน้อยๆ แต่มีจำนวนของบล็อกมากๆ
- โดยที่ในทั้งสองกรณี ความจุของหน่วยความจำแคชเท่ากัน (10 คะแนน)

กรณีที่ 1- ข้อดี :
กรณีที่ 1- ข้อเสีย :
กรณีที่ 2- ข้อดี :
กรณีที่ 2- ข้อเสีย :

ข้อ 4. (15 คะแนน)

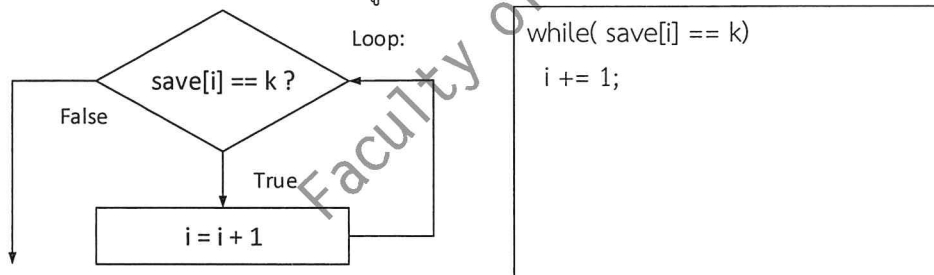
ระบบคอมพิวเตอร์หนึ่งประกอบด้วยหน่วยความจำแคชขนาด 128 byte ซึ่งมีข้อกำหนดภายในดังนี้

- การเข้าถึงข้อมูลเป็นแบบ four-way set-associate mapping ขนาด 8 bytes ในแต่ละบล็อก
- ขนาดหน่วยความจำกายภาพ (physical address size) เท่ากับ 32 bits
- หน่วยเก็บข้อมูลที่เล็กที่สุดมีขนาด 1 byte

จงวาดไดอะแกรมแสดงการจัดองค์ประกอบของหน่วยความจำแคชดังกล่าว

ข้อ 5. (20 คะแนน)

จากโฟลว์ชาร์ตและโค้ดภาษาซีสำหรับลูป while ต่อไปนี้



จงเขียนเป็นภาษาแอสเซมบลีของ MIPS หรือ ARM ลงในตารางต่อไปนี้ และเขียนคำอธิบายในแต่ละบรรทัด

โค้ดแอสเซมบลี	ช่องสำหรับเติมคอมเมนต์

ข้อ 6. (15 คะแนน)

จากคำสั่งแอสเซมบลีในตารางต่อไปนี้ กำหนดให้ดำเนินการบนฮาร์ดแวร์ของ MIPS 5-stage pipeline ที่ประกอบด้วยหน่วยการทำงานดังนี้ Fetch(F), Decode(D), Execute(E), Memory(M) และ Write Back (WB) จงระบุหน่วยการทำงานที่แอคทีฟในแต่ละช่วงเวลา โดยเขียนตัวย่อของแต่ละหน่วยการทำงานลงไปในตาราง หากต้องการใส่ stall ให้เขียนแทนด้วย ST

- โดยกำหนดให้การทำนายผลของคำสั่ง Branch เป็นแบบทำนายว่าไม่เกิดขึ้น (untaken branch) เสมอ
- สามารถใช้เทคนิค Forwarding ในกรณีเกิด hazard ได้
- ตอนเริ่มแรก กำหนดให้ค่าของรีจิสเตอร์ \$s1 และ \$s2 มีค่าเท่ากับ 0110 ทั้งคู่

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
beq \$s1,\$s2, X															
lw \$s10, 0(\$s11)															
sub \$s14, \$s10, \$s10															
X: add \$s4, \$s1, \$s2															
lw \$s1, 0(\$s4)															
addi \$s1, \$s1, 1															
add \$s1, \$s1, \$s1															

๓๑/๖

ข้อ 7. (10 คะแนน)

สมมติว่าทำการแยกหน่วยความจำออกเป็นสองส่วนคือ M1 และ M2 จึงส่งผลให้การทำไฟฟส์ไลน์มีทั้งสิ้น 6 หน่วยการทำงาน คือ F, D, EX, M1, M2, WB

จงเขียนหน่วยการทำงานที่แยกทีฟของการทำคั้งดังต่อไปนี้ หากต้องการใส่ stall ให้เขียนแทนด้วย ST

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
lw \$s5, 0(\$s4)															
add \$s7, \$s5, \$s5															
sw \$s7, 4(\$s4)															

ข้อ 8. (10 คะแนน)

ชุดคำสั่งหนึ่งประกอบด้วยคำสั่งสามประเภท A, B และ C โดยจำนวนสัญญาณนาฬิกาต่อหนึ่งคำสั่ง (CPI) สำหรับแต่ละประเภทมีค่าเป็น 1, 2 และ 3 ตามลำดับ สมมติว่ามีโค้ดที่ทำงานแบบเดียวกัน แต่ใช้จำนวนคำสั่งแต่ละประเภทแตกต่างกัน ดังตารางต่อไปนี้

	จำนวนคำสั่งที่ใช้ ในคำสั่งแต่ละประเภท		
	A	B	C
โค้ดแบบที่ 1	300	200	300
โค้ดแบบที่ 2	500	200	100

จงแสดงการคำนวณเพื่อตอบคำถามต่อไปนี้

- จำนวนคำสั่งทั้งหมดที่ใช้เพื่อดำเนินการสำหรับโค้ดแต่ละแบบ มีจำนวนกี่คำสั่ง

- จำนวนสัญญาณนาฬิกาของโค้ดแต่ละแบบ มีค่าเท่าใด

- โค้ดแบบใดที่เร็วกว่า

๐๙ ๖๖